MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 2 · MÓDULO 4 · AULA 2.4.1

Inequações produto e quociente

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do fácil ao difícil. Em inequações-produto e quociente, monte o quadro de sinais; no quociente, a raiz do denominador nunca entra na solução.

FÁCIL questões 1 a 7

1 Faça o estudo do sinal de $f(x) = 2x - 6$.

2 Faça o estudo do sinal de $g(x) = -3x + 12$.

3 Resolva em $\mathbb{R}$.

(a) $4x - 8 \geq 0$

(b) $5 - 2x > 0$

4 Resolva $(x - 1)(x + 2) > 0$.

5 Resolva $(x - 3)(x - 5) \leq 0$.

6 Resolva $\dfrac{x - 4}{x + 1} \geq 0$.

7 Para quais valores de x a função $f(x) = -x + 7$ é não negativa?

MÉDIO questões 8 a 15

8 Resolva $(2x - 4)(3 - x) > 0$.

9 Resolva $\dfrac{x + 1}{2 - x} \leq 0$.

10 Resolva $(x - 1)(x - 2)(x - 3) < 0$.

11 Resolva $x(x - 4) \geq 0$.

12 Resolva $\dfrac{3x - 6}{x - 5} < 0$.

13 Resolva $\dfrac{x + 3}{x - 1} \leq 2$.

14 Determine o domínio real de $f(x) = \sqrt{\dfrac{x - 2}{x + 3}}$.

15 Quantos números inteiros satisfazem $(x + 2)(x - 4) < 0$?

DIFÍCIL questões 16 a 20

16 Resolva $(x-1)^2(x-3) > 0$.

17 Resolva $\dfrac{1}{x} < 1$.

18 Resolva $\dfrac{x^2-4}{x-1} \geq 0$.

19 O lucro mensal de uma empresa, em milhares de reais, é $L(x) = (x-20)(80-x)$, em que x é o número de unidades vendidas, com $0 \leq x \leq 100$. Para quais quantidades o lucro é positivo?

20 Determine m para que o conjunto solução de $(m-1)x + 4 > 0$ seja $]-\infty, 2[$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula 2.4.1

1 Raiz: $x = 3$. Como $a = 2 > 0$, a função é negativa antes da raiz e positiva depois.

RESPOSTA $f > 0$ **se** $x > 3$; $f = 0$ **se** $x = 3$; $f < 0$ **se** $x < 3$

2 Raiz: $x = 4$. Como $a = -3 < 0$, a função é positiva antes da raiz e negativa depois.

RESPOSTA $g > 0$ **se** $x < 4$; $g < 0$ **se** $x > 4$

3 (a) $x \geq 2$. (b) $-2x > -5 \Rightarrow x < \frac{5}{2}$.

RESPOSTA **(a)** $[2, +\infty[$ **(b)** $]-\infty, \frac{5}{2}[$

4 Raízes: 1 e -2. Quadro de sinais: os dois fatores são negativos para $x < -2$ e positivos para $x > 1$.

O produto é positivo quando os fatores têm o mesmo sinal.

RESPOSTA $x < -2$ **ou** $x > 1$

5 O produto é negativo entre as raízes e zero nelas.

RESPOSTA $[3,\ 5]$

6 Raízes: 4 (numerador) e -1 (denominador). O quociente é positivo para $x < -1$ e para $x > 4$.

O 4 entra (zera a fração); o -1 não (zera o denominador).

RESPOSTA $x < -1$ **ou** $x \geq 4$

7 $-x + 7 \geq 0 \Rightarrow x \leq 7$.

RESPOSTA $x \leq 7$

8 $2x - 4$: negativo antes de 2, positivo depois.
$3 - x$: positivo antes de 3, negativo depois.

Os dois são positivos entre 2 e 3; fora dali, os sinais são opostos.

RESPOSTA $]2,\ 3[$

9 Para $x < -1$: $\frac{(-)}{(+)} < 0$. Para $-1 < x < 2$: $\frac{(+)}{(+)} > 0$.

Para $x > 2$: $\frac{(+)}{(-)} < 0$.

Inclua $x = -1$ (zera o numerador) e exclua $x = 2$.

RESPOSTA $x \leq -1$ **ou** $x > 2$

10 Para $x > 3$, os três fatores são positivos; a cada raiz que passamos para a esquerda, o sinal troca.

Sinais: $-$ em $]-\infty, 1[$, $+$ em $]1, 2[$, $-$ em $]2, 3[$ e $+$ em $]3, +\infty[$.

RESPOSTA $x < 1$ **ou** $2 < x < 3$

11 Raízes 0 e 4; o produto é positivo fora do intervalo entre elas e zero nas raízes.

RESPOSTA $x \leq 0$ **ou** $x \geq 4$

12 Raízes 2 e 5; o quociente é negativo entre elas.

RESPOSTA $]2,\ 5[$

13 Não multiplique "em cruz"! Passe tudo para um lado: $\dfrac{x + 3 - 2(x-1)}{x-1} \leq 0 \Rightarrow \dfrac{5 - x}{x - 1} \leq 0$.

Sinais: $-$ para $x < 1$, $+$ para $1 < x < 5$, $-$ para $x > 5$. Inclua $x = 5$.

RESPOSTA $x < 1$ **ou** $x \geq 5$

14 É preciso $\dfrac{x-2}{x+3} \geq 0$, com $x \neq -3$: positivo para $x < -3$ e para $x > 2$, zero em $x = 2$.

RESPOSTA $]-\infty,\ -3[\ \cup\ [2,\ +\infty[$

15 Solução: $-2 < x < 4$. Inteiros: $-1, 0, 1, 2, 3$, ou seja, 5.

RESPOSTA 5

16 $(x-1)^2 \geq 0$, e vale zero em $x = 1$. Para o produto ser positivo, é preciso $x \neq 1$ e $x - 3 > 0$.

RESPOSTA $x > 3$

17 $\dfrac{1}{x} - 1 < 0 \Rightarrow \dfrac{1 - x}{x} < 0$.

Sinais: $-$ para $x < 0$, $+$ para $0 < x < 1$, $-$ para $x > 1$.

RESPOSTA $x < 0$ **ou** $x > 1$

18 $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-1}$: raízes -2, 2 (numerador) e 1 (denominador).

Sinais: $-$ em $]-\infty, -2[$, $+$ em $]-2, 1[$, $-$ em $]1, 2[$ e $+$ em $]2, +\infty[$.

RESPOSTA $[-2,\ 1[\ \cup\ [2,\ +\infty[$

19 $x - 20 > 0$ para $x > 20$ e $80 - x > 0$ para $x < 80$. Ambos positivos entre 20 e 80; fora dali, o produto é negativo.

RESPOSTA $20 < x < 80$

20 Para obter "$x < \ldots$", o coeficiente precisa ser negativo: $m - 1 < 0$. Então $x < \dfrac{-4}{m-1}$.

$\dfrac{-4}{m-1} = 2 \Rightarrow m - 1 = -2 \Rightarrow m = -1$.

RESPOSTA $m = -1$